

Определение 0.1. Пусть f дифференцируема вместе со своими производными любого порядка в точке $x_0 \in \mathbb{R}$ (то есть бесконечно дифференцируема в x_0).

Тогда рядом Тейлора этой функции (рядом Маклорена для $x_0 = 0$) называется степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$.

Пример. Покажем, что даже если найти ряд Тейлора для функции, то сходится он может и не к ней.

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{-1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad x \neq 0 \Rightarrow f = g \circ h, \quad g(y) = e^y, \quad h(x) = \frac{-1}{x^2}$$

Докажем, что $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad f^{(n)}(0) = 0$. $g^{(k)}(y) = e^y$, $h^{(k)}(x) = c \cdot x^{-2-k}$.

Тогда по формуле Фaa-ди-Бруно:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{\pi \in \Pi_n} g^{|\pi|}(h(x)) \prod_{B \in \pi} h^{(|B|)} h^{(|B|)}(x) = e^{\frac{-1}{x^2}} \cdot P_m \left(\frac{1}{x} \right), \quad x \neq 0$$

По индукции:

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(\Delta x) - f^{(n)}(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} e^{\frac{-1}{(\Delta x)^2}} \cdot P_{m+1} \left(\frac{1}{\Delta x} \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \cdot P_{m+1}(\sqrt{t})$$

Так как $e^{-t} \cdot P_{m+1}(\sqrt{t})$ - линейная комбинация экспоненты и каких-то степеней $\sqrt{t}$, то достаточно посчитать лишь:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{k/2}}{e^t} = 0$$

Доказали, значит ряд Маклорена для f состоит только из 0. Он сходится, но не в f .

Пример.

$$f(x) = e^x, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

Ряд Маклорена для этой функции:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

Неизвестно, правда ли сумма этого ряда равна изначальной функции.

Посчитаем радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty \Rightarrow (\forall x \in \mathbb{R}) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

Теорема 0.1. (Достаточное условие представимости функции рядом Тейлора)

Если:

1. f бесконечно дифференцируема на $(x_0 - h, x_0 + h) = I$.
2. $(\exists M)(\forall x \in I)(\forall n \in \mathbb{N}) |f^{(n)}(x)| \leq M$.

то ряд Тейлора $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ сходится к $f(x)$ при всех $x \in I$.

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$f(x) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1} \right| \leq M \cdot \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Получили требуемое. □

0.1 Представление элементарных функций рядом Тейлора (Маклорена)

Примеры. 1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $x \in \mathbb{R}$, $(\forall h > 0)(\forall x \in (-h, h))(\forall n \in \mathbb{N}) |(e^x)^{(n)}| \leq e^h$

$$2. \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad |(\sin x)^{(n)}| = \left| \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \right| \leq 1$$

$$3. \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad |(\cos x)^{(n)}| = \left| \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \right| \leq 1$$

$$4. \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$5. \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$6. \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1]$$

$$(\ln(1+x))' = \frac{1}{x+1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\text{При } x = 1 : \ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

$$7. (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad x \in (-1,1)$$

Распишем через остаток в интегральной форме:

$$f(x) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n \cdot f^{(n+1)}(t) dt, \quad f(x) = (1+x)^\alpha, \quad x_0 = 0$$

Для доказательства представления нужно показать:

$$\frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n ((1+t)^\alpha)^{(n+1)} dt \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n \cdot \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n) \cdot (1+t)^{\alpha-n-1} dt &= \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t}\right)^n \cdot (1+t)^{\alpha-1} dt \leq \\ &\leq \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \right| \cdot |x|^n \cdot \left| \int_0^x (1+t)^{\alpha-1} dt \right| = \\ &= \left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} \right| \cdot |x|^n \cdot c(x, \alpha) \end{aligned}$$

Рассмотрим ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n)}{n!} x^n$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\alpha-n-1} \right| = 1$$

Тогда при $|x| < 1$ ряд сходится, значит и рассматриваемый изначально тоже сходится, и именно к $(1+x)^\alpha$.

Получили требуемое.

$$\begin{aligned} 8. \operatorname{arctg} x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 < x \leq 1 \\ (\operatorname{arctg} x)' &= \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n} \\ \int_0^x (\operatorname{arctg} t)' dt &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} \cdot dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9. \arcsin x &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1 \\ (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{-1}{2}(\frac{-1}{2}-1)\dots(\frac{-1}{2}-n+1)}{n!} (-x^2)^n \end{aligned}$$

$$(\arcsin x)' = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} (-1)^n \cdot x^{2n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}$$

$$10. \ln(1 + \sqrt{1-x^2}) = \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! \cdot 2n} \cdot x^{2n}$$

$$(\ln(1 + \sqrt{1-x^2}))' = \frac{1}{1 + \sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{(1 + \sqrt{1-x^2}) \cdot \sqrt{1-x^2}} = \frac{x(1 - \sqrt{1-x^2})}{x^2 \cdot \sqrt{1-x^2}}$$

$$(\ln(1 + \sqrt{1-x^2}))' = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot x^{2n-1}$$

$$(\ln(1 + \sqrt{1-x^2}))' dt = \ln(1 + \sqrt{1-x^2}) \cdot \ln 2$$

0.2 Комплексные степенные ряды

Определение 0.2. Показательно - тригонометрическое представление комплексного числа:

$$r \cdot e^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$$

Определение 0.3. $\sin$ от комплексного аргумента назовём:

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2}$$

Соответственно, $\cos$ от комплексного аргумента:

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \quad \cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

Лемма 0.1. Для любых $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ справедливо:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$$

Доказательство. Пусть $z_1 = x_1 + i \cdot y_1$, $z_2 = x_2 + i \cdot y_2$. Тогда:

$$e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{x_1} (\cos y_1 + i \cdot \sin y_1) \cdot e^{x_2} (\cos y_2 + i \cdot \sin y_2) = e^{x_1+x_2} (\cos(y_1+y_2) + i \cdot \sin(y_1+y_2)) = e^{z_1+z_2}$$

□

Теорема 0.2. Для $\forall z \in \mathbb{C}$ справедливы выражения:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Доказательство. $e^z = e^x(\cos y + i \cdot \sin y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{y^{2n}}{(2n)!} + i \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n! \cdot x^k \cdot (iy)^{n-k}}{k! \cdot (n-k)!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x + iy)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Доказали для e^z .

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right) = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot (-1)^m \cdot \frac{z^{2m}}{(2m)!}$$

Доказали для $\cos z$.

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right) = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

Доказали для $\sin z$. Получили требуемое. □